

중간 보고서

AI 튜터

# Co-Thinking 방법론 설계

개념 정의

스캐폴딩 3기능

설계 옵션 3×3 매트릭스

# 답을 건내지 않고, 생각을 끌어낸다

AI가 정답·해설을 단순히 건내는 도구가 아니라,  
학생의 생각을 먼저 끌어내고 그 생각에 맞춰 반응하는 설계.

정답·해설 전달



사고 유도 + 유관 반응

## Co-thinking Checklist

- ✓ 학생이 직접 판단(예측·선택·생성·설명)하게 하는가
- ✓ 그 판단을 다음 단계가 이어받아 쓰는가
- ✓ 익숙해지면 도움이 점점 사라지도록 설계됐는가

## 왜 필요한가 — 세 가지 이유

### 1 답만 받으면 실력은 오히려 준다

답을 반복해 받으면 '아는 것 같은 착각'만 커지고 스스로 생각하는 힘은 줄어든다.  
직접 예측·설명하게 할수록 성적이 오른다는 연구가 두껍게 쌓여 있다.

### 2 아직 아무도 제대로 안 한 영역이다

챗봇은 열에 예닐곱 번 그냥 답을 알려주고, 문제를 잘 푸는 AI가 잘 가르치지도 않는다.  
관다·퀴즈도 '답 찾아주기'에 머문다. 진정으로 생각을 끌어내는 제품은 없다.

### 3 따라올 수 없는 데이터가 쌓인다

답만 주는 서비스엔 '맞았다/틀렸다' 기록만 남지만, 우리에게겐 학생이 '어떻게 생각하는지'가 쌓인다.  
이는 경쟁사 대비 우위 자산이다.

# Scaffolding과 Co-Thinking은 한 몸이다

**Co-Thinking** [제약] 그 사고가 학생 자신의 것이 되게 한다



**Scaffolding** [수단] 사고가 일어나게 한다

스캐폴딩의 세 기능

**접근** — 학생이 적극적으로 도전하도록 한다

필요한 난이도 학습에 있어서, 목표 판단은 남기고 부담만 덜어 준다.

**유발** — 짐작하고, 확인하고, 파고들게 한다

건성으로 읽는 상위권에게 가장 중요. 우회하지 않도록 한다.

**대면** — 자기 답을 돌아보고 고치게 한다

오답 직면은 최고급 재료지만 회피 경향. 무해화·거리·해소로 마주 보게 한다.

둘 모두 필요하다

**스캐폴딩만**

→ 과잉 지원이 오히려 학습 방해

**co-thinking만**

→ 방치 비교·교정 없으면 그냥 헤멤

**두 개의 축**

같은 세 기능(접근·유발·대면)은 **텍스트·과제·대화** 세 지점에서 구현된다.

이 기능 × 지점이 서로 다른 층위에서 구현될 수 있다.

# 아이 화면에서 무엇이 다른가

포인트와 배지로 붙잡는다 → 배우는 행위 자체를 손에 잡히게 만든다 — 몰입은 여기서 나온다

| 보통의 AI 학습 앱         | 우리의 화면                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 물어보면 바로 답을 알려준다     | <div><div><b>막히기 전에는 끼어들지 않는다</b><br/>AI는 구석에서 제 일을 하다가, 아이가 정말 막혔을 때만 다가온다. <b>아이가 느끼는 것 — “나를 믿고 기다려 주는구나”</b></div></div> |
| “오답입니다 ✖” — 말로 혼낸다  | <div><div><b>정답·오답을 말이 아니라 화면의 반응으로 알게 한다</b><br/>(예: 맞는 조각은 붙고 틀린 조각은 미끄러지는 식) — 혼나지 않으니, 다시 해 보는 게 자연스럽다</div></div>      |
| 틀리면 점수가 깎인다         | <div><div><b>스캐폴딩 과정은 채점되지 않는다</b><br/>채점 없이 데이터 기록만 — 아이가 겁 없이 써 볼 수 있게 한다.</div></div>                                   |
| 포인트 · 랭킹 · 뽐기로 붙잡는다 | <div><div><b>아이가 말하고 쓴 것들이 모여서 아이에게 즉각적인 반응을 준다</b><br/>그것이 그대로 학부모 리포트가 된다.</div></div>                                   |

# 구조가 뼈대, 대화가 관절

## 구조 레이어

과제 설계 자체가 사고를 강제.  
무엇을 언제 보여주고 무엇을 먼저 만들게 하는가.

## 대화 레이어

튜터와 자유 대화하며 질문으로  
답을 유도 (Khanmigo 등).

### 잘 설계된 구조는 인간 과외에 필적한다

VanLehn(2011) 메타분석 — 학습 효과크기 d



관건은 대화의 자연스러움이 아니라,  
'의미 있는 단계에서 스스로 산출하고 즉각 피드백 받는 구조'다.

## 왜 구조를 뼈대로 두는가

|            | 구조       | 대화    |
|------------|----------|-------|
| 답이 새어 나가나? | 막힘       | 샐 위험  |
| 기록이 남나?    | 판단마다 남음  | 비정형   |
| 감정·동기 대응   | 약함       | 강함    |
| 베끼기 쉬운가?   | 설계가 곧 자산 | 복제 쉬움 |

역할 분담 — 구조가 가설을 좁히고·이벤트를 만들고·숙달을 재고,  
대화는 그 안에서 '왜 골랐어?'·자기설명·정서를 맡는다.



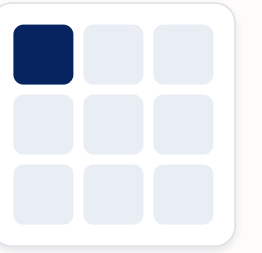
# [기능 × 조작 지점] 매트릭스

구조 아키타입 13종 + 대화 기법 4종 = 17종을 '왜 판단이 일어나지 않는가'(행)와 '어디를 조작하는가'(열)로 분류

|                  | 텍스트 제시<br>무엇을 어떤 상태로 보여주는가                                              | 과제 구조<br>무엇을 하게 하는가                              | 응답 · 대화<br>어떻게 답하고 개입하는가                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 접근<br>도전을 가능하게   | <div>A-1 점진 공개+가설 갱신</div> <div>A-2 골격 우선 노출</div> <div>B-5 대조 사례</div> | <div>B-6 완성 문제·페이딩</div> <div>D-9 구조 조립</div>    | <div>E-12 응답 형식 페이딩</div> <div>T-1 대화 수 사다리</div> |
| 유발<br>더 깊이 파고들게  | <div>A-3 담화 수준 결손</div> <div>C-7 침입자·교란 탐지</div>                        | <div>D-10 스키마 분기 예측</div> <div>E-11 역방향 과제</div> | <div>T-2 유관 스캐폴딩 대화</div> <div>T-3 자기설명 유도</div>  |
| 대면<br>마음 편히 돌아보게 | <div>A-13 반박 텍스트</div>                                                  | <div>B-4 생성 후 대조</div> <div>C-8 결함 답안 평가</div>   | <div>T-4 역할 반전 대화</div>                           |

#### 4. 설계 옵션 매트릭스 — 접근 x 텍스트 제시

### 보여주는 방식으로 도전을 유도한다



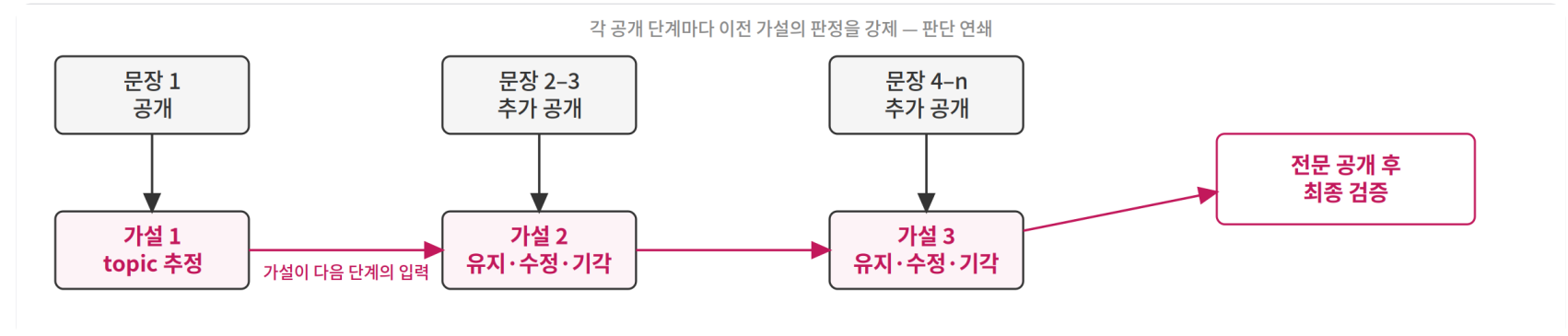
#### A-1 점진 공개 + 가설 갱신

글을 문장씩 조금씩 보여주며 '주제가 뭘까' 추측을 계속 고치게 한다

**이론** 예측하며 읽기(DRTA) — 근거 강도 중간

**실제** 교실 전략으로 흔함 · Khanmigo 근접

**AI로** 추측 실시간 채점 · 멈출 지점을 학생마다 다르게



#### A-2 골격 우선 노출

본문 전에 뼈대(문단 첫 문장·연결어)만 보여주고 전개를 먼저 예측하게 한다

**이론** 큰 그림 먼저 주기 — EFL에 특히 잘 맞음

**실제** 천일문·리딩튜터 등 구조 독해 교재 · AI 구현은 공백

**AI로** 뼈대 자동 추출·예측 채점



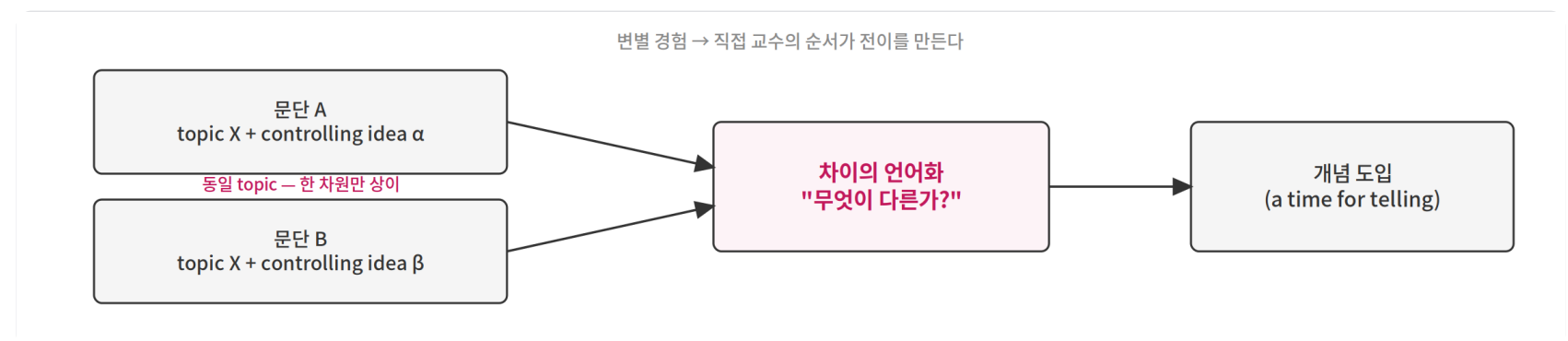
#### B-5 대조 사례

주제는 같고 결론만 다른 두 글을 나란히 놓고 '무엇이 다른가'를 말하게 한다

**이론** 대조로 핵심 구조가 드러남 — 근거 강도 강함 (전이 우위)

**실제** STEM에선 검증 두꺼움 · 독해 구현은 사실상 공백

**AI로** 차이 하나만 다른 짝 글을 생성



4. 설계 옵션 매트릭스 — 접근 x 과제 구조

과제 순서로 도전을 유도한다



B-6 완성 문제 · 페이딩 워크드 예제

구조 분석을 반쯤 채워 주고 빠진 곳만 채우게, 점점 덜 채워 준다

이론 예시 먼저 보여주기 - 적응>고정 — 근거 강도 강함

실제 Carnegie Cognitive Tutor (수학) · 독해 이식은 신규

AI로 실력에 맞춰 채워 줄 양을 실시간 조절



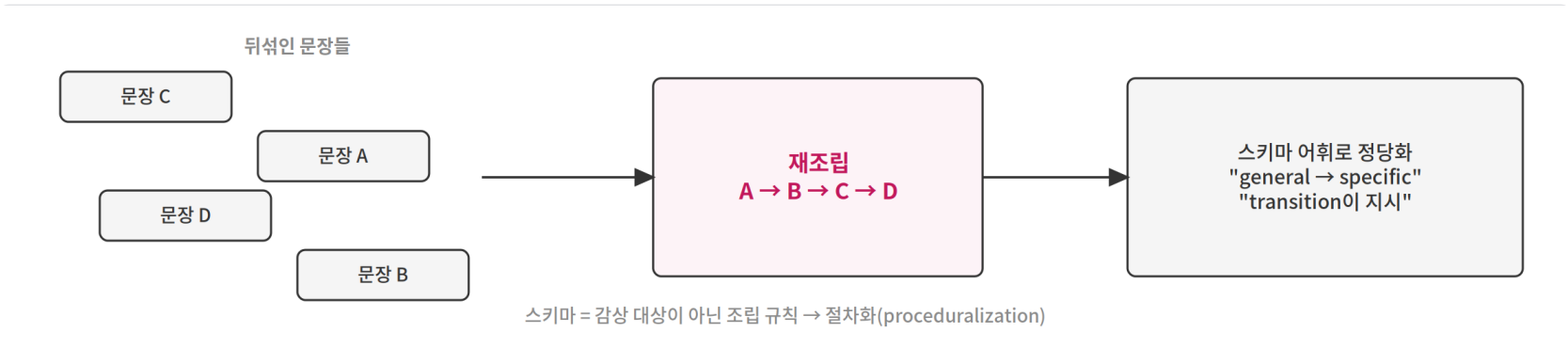
D-9 구조 조립

문장을 뒤섞어 주고 원래 순서로 맞추되 '왜 그 순서인지'를 말하게 한다

이론 논리적 접근을 실제 규칙으로 쓰게 함 — 근거 강도 중간

실제 수능 순서·삽입(36-39번) 고친숙

AI로 지문 분해·재조립 + 근거 채점





4. 설계 옵션 매트릭스 — 접근 × 응답·대화

응답 자유도로 도전을 유도한다



E-12 응답 형식의 제약 페이딩

같은 질문의 답 방식을 고르기 → 일부 쓰기 → 백지 쓰기로 점점 열어 간다

이론 영어 산출 능력이 사고를 병목하지 않도록 — 근거 강도 강화

실제 ASSISTments 스캐폴딩 문항 · Cognitive Tutor 페이딩

AI로 실력 따라 형식 실시간 전환 · 개방형 즉시 채점



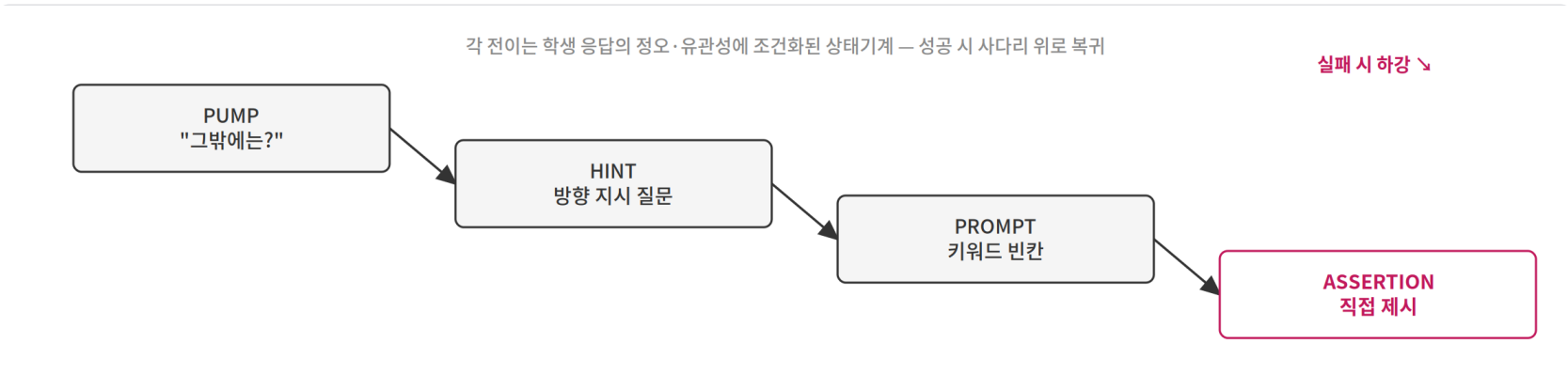
T-1 대화 수 사다리

막히면 도움을 단계로 높였다가(그밖엔?→힌트→빈칸→설명) 성공하면 다시 낮춘다

이론 AutoTutor 계보 — 근거 강도 강화(0.70σ)

실제 Khanmigo 상용 — 독해선 반복·어색 질문 문제 보고

AI로 정답 여부에 따라 자동으로 오르내리는 상태



4. 설계 옵션 매트릭스 — 강제 x 텍스트 제시

텍스트 조작으로 파고들게 한다



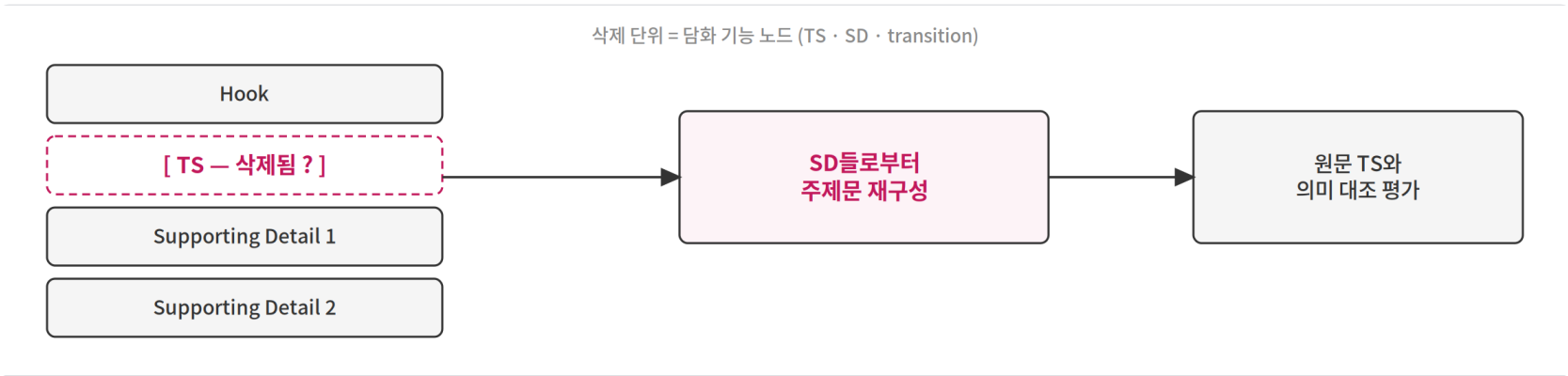
A-3 담화 수준 결손

단어가 아니라 주제문·연결어 같은 덩어리를 통째로 지우고 복원하게 한다

이론 빈칸 채우기의 담화 확장 — 근거 강도 중간

실제 수능 빈칸추론(31-34번) 최상위권 변별 고친숙

AI로 지울 기능 단위 자동 태깅 + 뜻 대조 채점



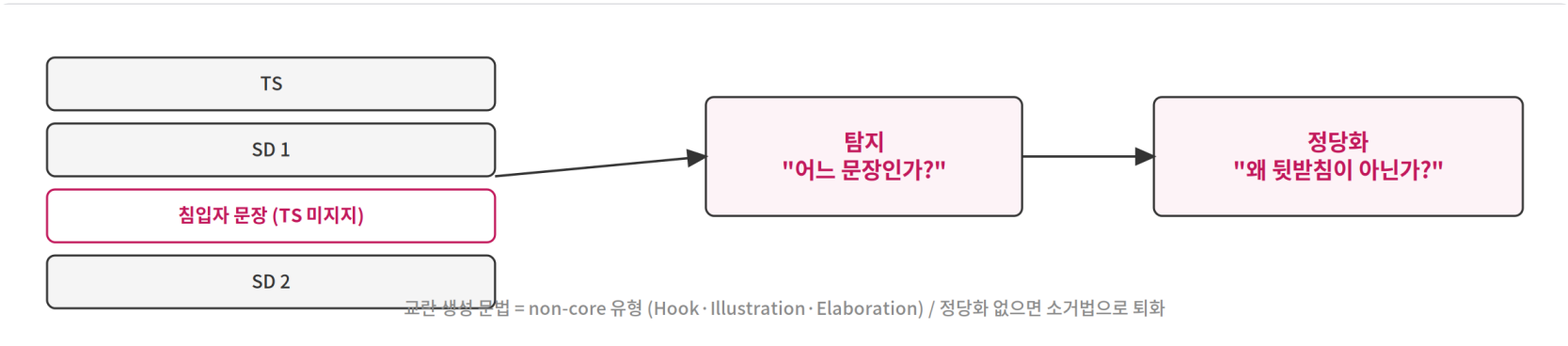
C-7 침입자 · 교란 탐지

주제와 안 맞는 문장을 몰래 끼워 넣고 찾아서 ‘왜 안 맞는지’ 설명하게 한다

이론 불일치 탐지·이해 점검 — 근거 강도 중간

실제 수능 무관 문장(35번) 고친숙 · 기성 LLM은 이런 문항 생성에 약함

AI로 지문마다 교란 생성



4. 설계 옵션 매트릭스 — 강제 x 과제 구조

과제 방향으로 파고들게 한다



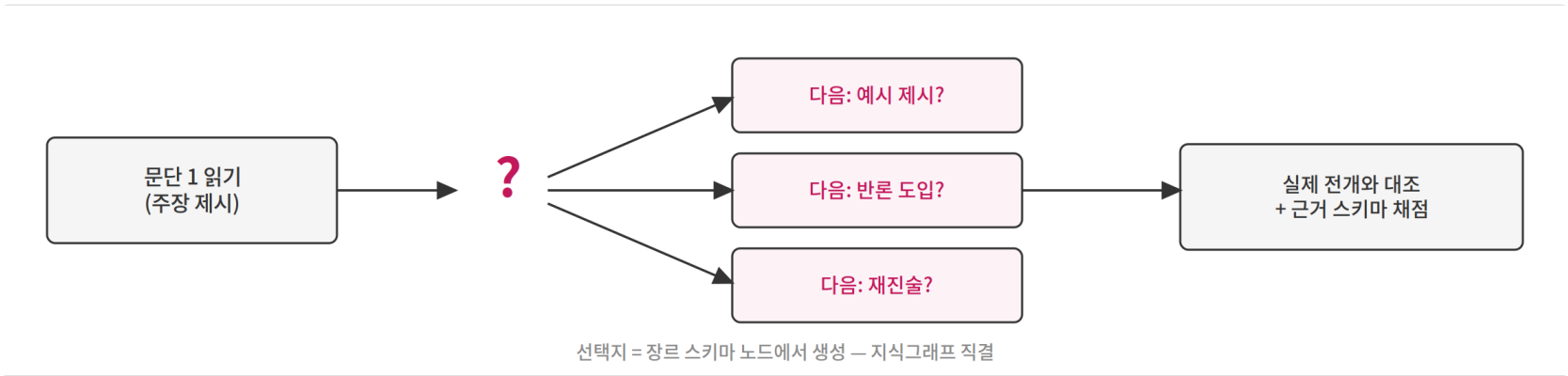
D-10 스키마 기반 분기 예측

문단마다 저자가 다음에 뭘 할지(예시? 반론? 재진술?) 미리 맞히게 한다

이론 장르 흐름 예측 — 근거 강도 얇음

실제 정면 구현 부재 — 사실상 신규

AI로 장르 지식그래프로 선택지를 동적 생성



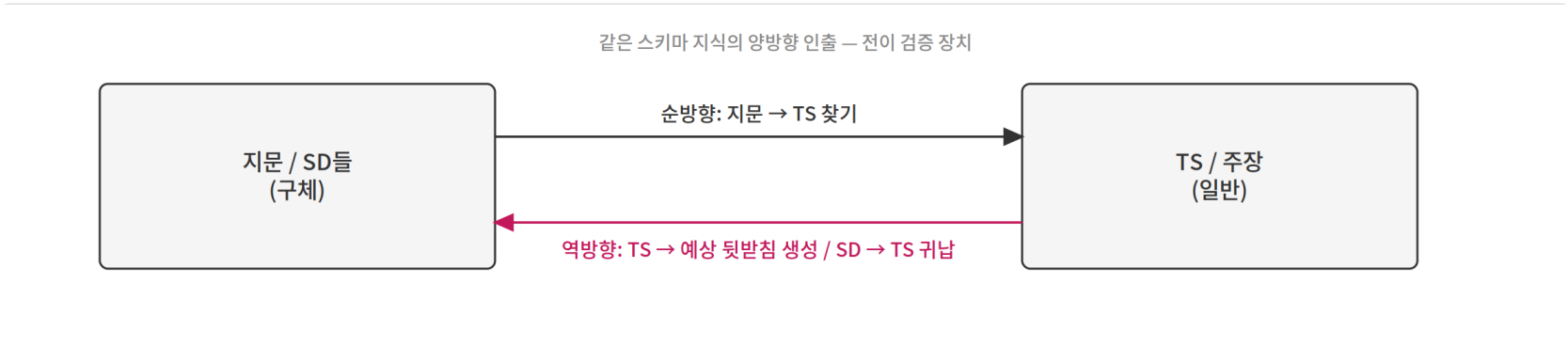
E-11 역방향 과제

거꾸로 — 주제문만 주고 뒷받침 예측, 또는 뒷받침만 주고 주제문 세우기

이론 양방향으로 알아야 진짜 이해 — 근거 강도 중간

실제 정면 구현 공백 · 수능 요지/주제 추론이 시험형

AI로 순·역 과제 동시 생성 + 자유서술 채점



4. 설계 옵션 매트릭스 — 강제 × 응답·대화

대화 개입으로 파고들게 한다



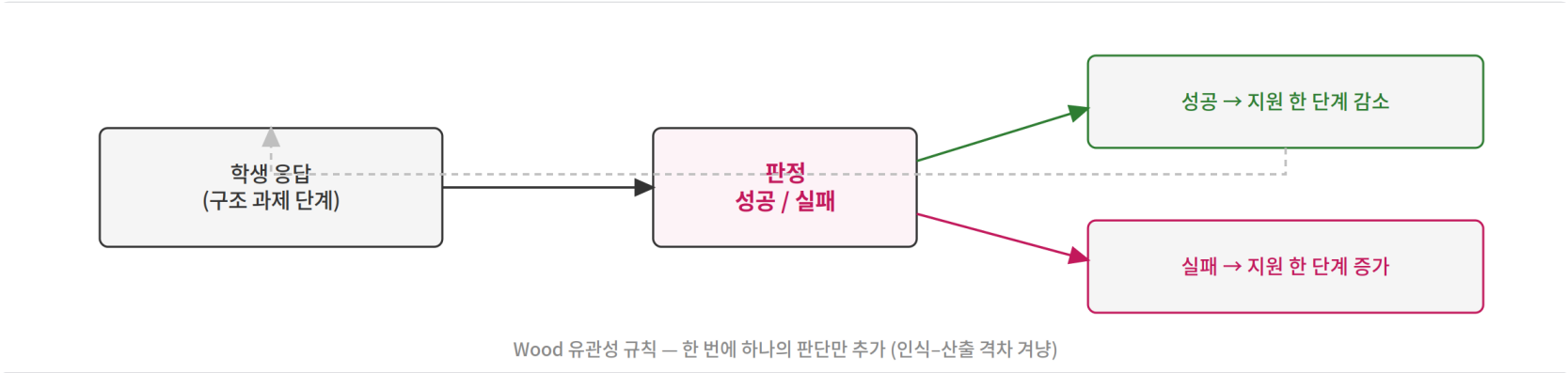
T-2 유관 스캐폴딩 대화

실패하면 돕고 성공하면 뺀다 — 핵심은 impasse 전까지 안 도와주는 것

이론 Wood 유관성 규칙·상태공간 — 근거 강도 강함

실제 사전지식 적으면 긍정 · 사전지식 많으면 부정(개인화 근거)

AI로 학생 오해를 추적해 질문으로 풀어 줌



T-3 자기설명 유도

판단마다 ‘왜?’를 붙이고, 맞고 틀림이 아니라 설명의 질을 본다

이론 자기설명 효과 — 근거 강도 강함( $g=0.66$ )

실제 iSTART(과학, 저지식 독자 특효) · 아동 EFL 특화는 공백

AI로 일부만 골라 물어 밀도 조절 · 요식 답변 자동 판별



4. 설계 옵션 매트릭스 — 대면 x 텍스트 제시

텍스트 저작으로 돌아보게 한다



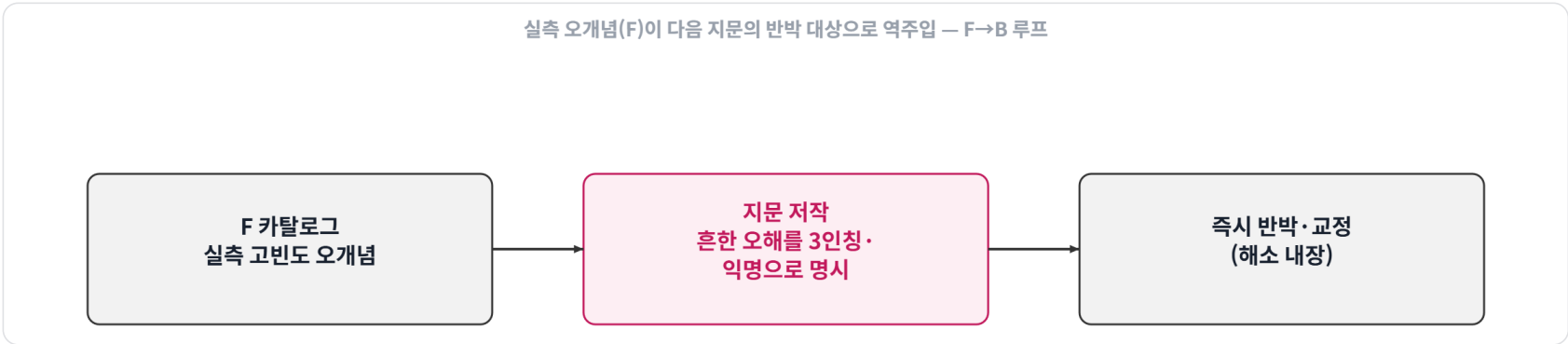
A-13 반박 텍스트

흔한 오해를 글이 '많은 사람은 X라 생각한다'고 짚고 곧바로 반박·교정한다

**이론** 반박 텍스트 효과 — 근거 강도 강함(독해 이식은 검증 과제)

**실제** 과학 교재 표준 · 최신 메타분석  $g=0.41$  · 독해 자동 저작은 공백

**AI로** 실제 오답 데이터로 지문마다 반박을 자동 생성





4. 설계 옵션 매트릭스 — 대면 x 과제 구조

과제 구조로 돌아보게 한다



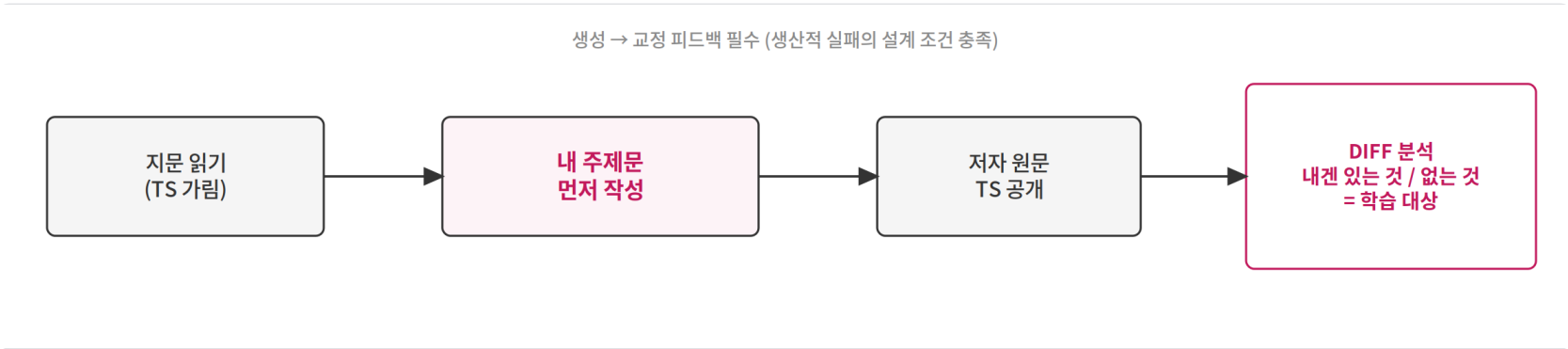
B-4 생성 후 대조

저자 주제문을 보기 전에 내 주제문을 먼저 쓰고, 원문과의 차이를 배운다

**이론** 먼저 만들고 비교(생성효과·생산적 실패) — 근거 강도 강화

**실제** Quill.org 학생 1,100만 · 근접 전이  $d > 0.80$ , 원거리는 약함(0.16)

**AI로** 자유서술 주제문을 원문과 자동 비교 — 종이로는 불가능



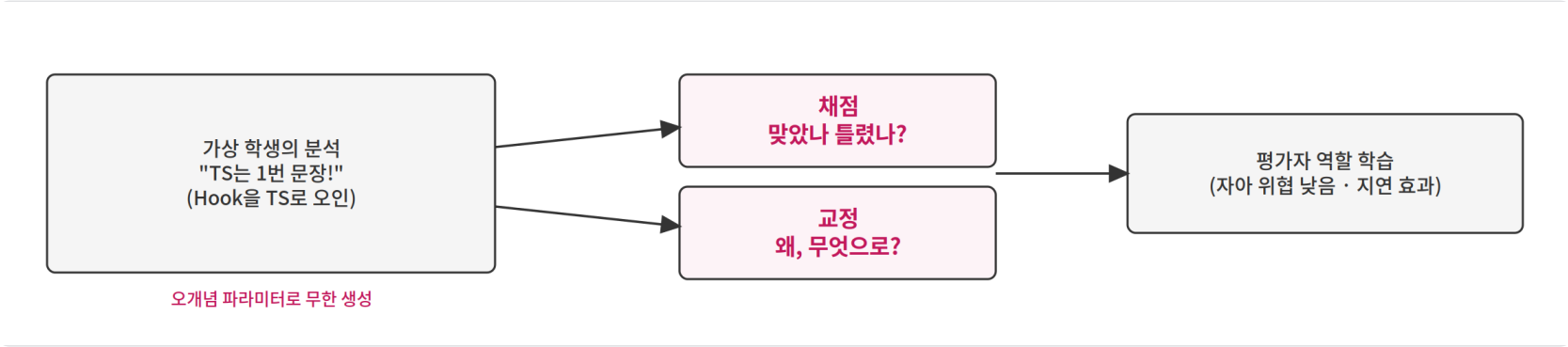
C-8 결함 답안 평가

다른 학생의 '틀린 분석'을 채점·교정하게 한다 — 내 답이 아니라 부담이 낮다

**이론** 오류 예제 학습 — 근거 강도강함(지연  $d = 0.33$ )

**실제** McLaren 웹튜터(수학) — 시간이 지나야 효과 · 독해는 신규

**AI로** 흔한 오개념을 조절해 가상 답안 무한 생성



4. 설계 옵션 매트릭스 — 대면 x 응답·대화

역할 전환으로 돌아보게 한다



T-4 역할 반전 대화

학생이 거꾸로 AI(가상 후배)를 가르친다 — 가르치려면 스스로 정리해야 한다

이론 가르치며 배움(Protégé) — 근거 강도 혼재(WWC)

실제 효과는 평가 도구별 편차 큼 · Betty’s Brain 저성취 특효

AI로 가상 후배 대화 실시간 생성 · 학년별 페르소나 분리 필요



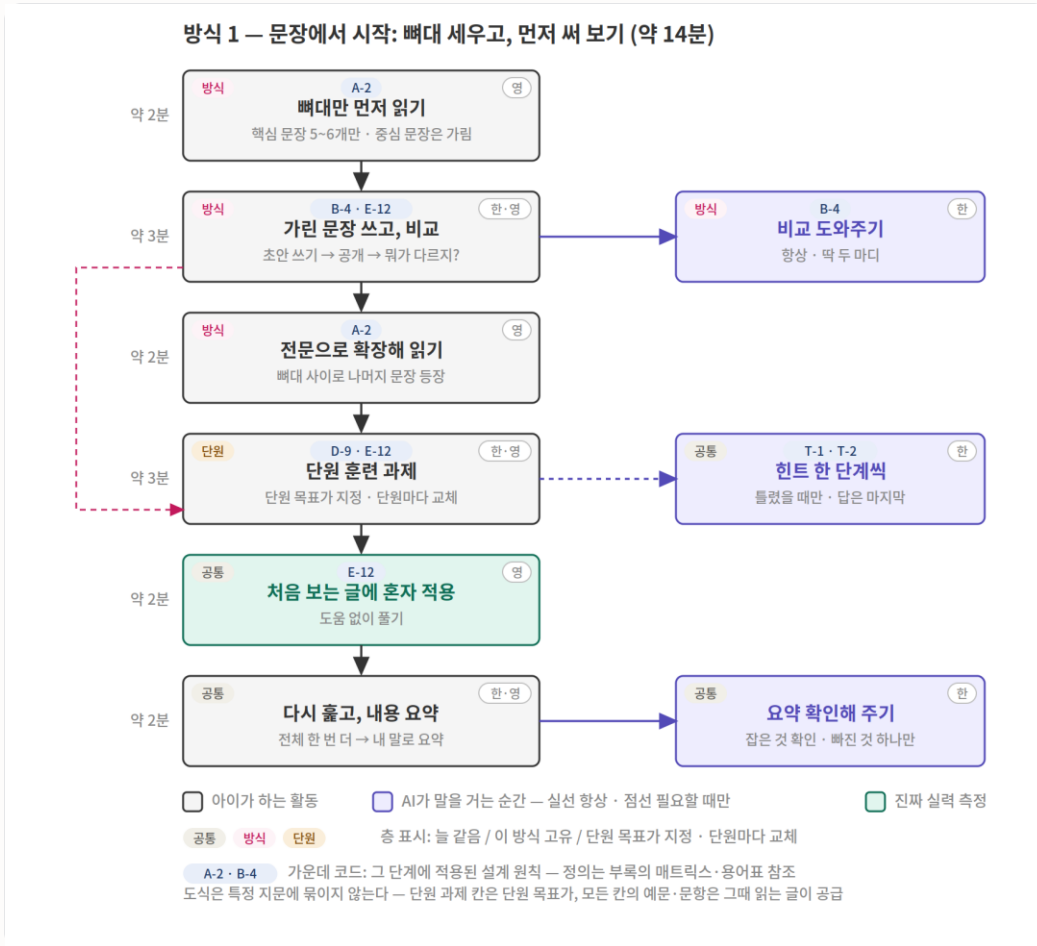
— 부록

# 학습 방식 예시 세 가지

글을 어느 크기로 처음 접근하는가(문장/문단/전문)에 따른 구성

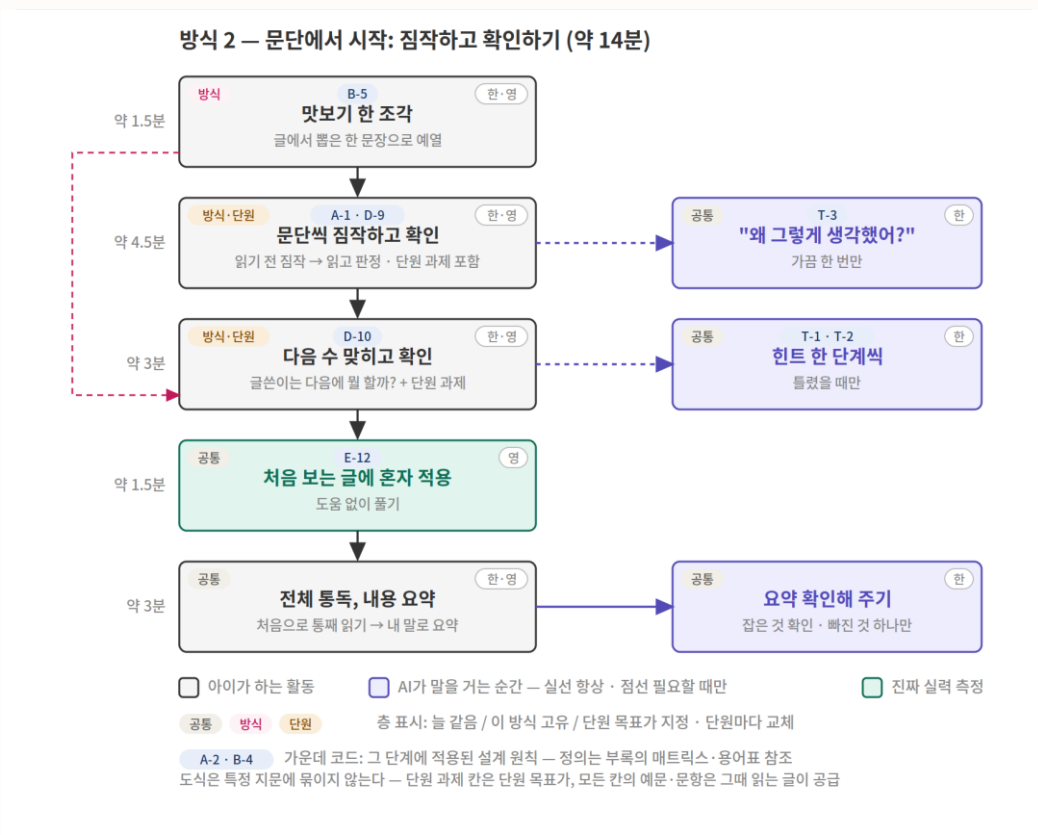
## 방식 1 — 문장에서 시작

핵심 문장 3~6개만 추린 뼈대로 먼저 만나고, 가린 중심 문장을 직접 써 본 뒤 전문으로 확장한다.



## 방식 2 — 문단에서 시작

글을 문단씩 보여주며 '무슨 얘기일 것 같아? / 맞았어? / 다음엔 뭘 할까?'를 매번 짐작·확인하게 한다.



## 방식 3 — 전문에서 시작

전문을 통째로 읽고, 뼈대 그림의 빈칸을 하나→둘→전부 순으로 채워 간다.

